

AVIATION METHANE EREV ATKINSON

Gamme complete : VTOL • Regional • Long-courrier

APPORT DU TITANE Ti-6Al-4V — Synthèse technique et économique

Moteurs Atkinson pistons a regime fixe — Note V5 (septembre 2026)

Ce document synthetise l'apport du titane Ti-6Al-4V sur les 4 segments de la gamme EREV Aviation Resilience. Le levier de masse decisif est la conception aeronautique du groupe : bloc et culasse en aluminium, ~0,8-1,2 kg/kW pour le moteur. Le titane est un apport cible sur les pieces ou il excelle (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie, supports, roues de turbo), avec un gain de ~5-10 % sur la masse du groupe. Il ne remplace pas l'aluminium pour le bloc et la culasse.

-> Gyro-Torique Bio-GNL V12.4 — dossier de conception (bilan de masse et chaine energetique)

-> Matrice de famille Aviation Methane EREV Atkinson V10 pour contexte gamme complet

NOTE METHODOLOGIQUE : la reference de comparaison est l'aluminium de conception aeronautique, materiau du bloc et de la culasse des moteurs a pistons d'aviation (Rotax, Lycoming, Continental). La fonte n'est citee que pour les groupes derives de moteurs industriels ou de camion. Sur le Gyro-Torique V12.4 (2 groupes de ~217 kWe + turbine d'appoint + batterie 45 kWh), le bilan de masse est domine par la structure et la chaine energetique ; le titane y apporte un gain cible sur les groupes et il est necessaire aux ferrures et inserts du plateau composite (compatibilite galvanique avec le carbone).

1. Pourquoi le titane — Physique et thermodynamique

Deux proprietes du systeme EREV Atkinson sont favorables a la duree de vie et aux matériaux légers : (1) regime fixe (~2 500 tr/min) au point optimal — pas de variation de charge en vol, donc des temperatures stables ; les cycles thermiques se limitent aux demarrages et arrêts, soit un par vol (~1 000-3 000 par an selon l'usage), contre des variations de charge permanentes sur un moteur automobile ; (2) combustion methane sans soufre ni suies. Les parois de chambre restent vers 250-350 degC, mais les soupapes et l'echappement sont bien plus chauds (600-800 degC) : le Ti-6Al-4V, limite a ~400 degC en service prolonge, se reserve donc aux pieces froides ou moderelement chaudes.

Propriete	Ti-6Al-4V	Fonte	Aluminiu m (ref. aero)	Pertinence EREV Atkinson
Densite [kg/dm3]	4,5	7,8	2,7	Ti plus léger que la fonte (-42 % a volume égal) mais plus lourd que l'aluminium (+67 %). Grace a sa resistance specifique, il allège les pieces tres sollicitees (bielles, visserie, soupapes), pas le bloc ni la culasse.
Resistance [MPa]	900-1 100	400-600	250-450	Resistance specifique du titane ~2 x celle de l'aluminium -> interet sur les pieces a forte contrainte mecanique.
Tenue temperature [degC]	~400 (service prolonge)	400-500+ (collecteurs : 700+)	~200- 250	Parois de chambre 250-350 degC : proche de la limite du Ti-6Al-4V ; culasse aluminium refroidie par eau (solution de reference). Soupapes d'echappement et ligne d'echappement (600-800 degC) : aciers speciaux ou superalliages, pas de Ti-6Al-4V.
Dilatation [µm/m·K]	8,6 (tres faible)	10-11	21-23	Regime fixe : temperatures stables en vol -> contraintes thermiques reduites. Attention aux assemblages mixtes titane/aluminium (dilatation x2,5) : jeux et fixations a concevoir en consequence.
Corrosion (combustion CH4)	Nulle (TiO2 autoprotectrice)	Faible (pas de soufre)	Faible	CH4 -> CO2 + 2 H2O, sans soufre : point de rosee des fumees ~50-60 degC, pas de condensation acide en fonctionnement. Corrosion limitee aux arrêts (condensation au refroidissement) : drainage et purge de l'echappement.
Pistons / segments	NON (conductivite)	NON	OUI (referenc	Solution de reference : bloc et culasse aluminium + pistons Al-Si + chemises traitees (Nikasil). Conductivite Al : 130 W/m·K vs Ti : 22 W/m·K. Le titane est reserve aux pieces ciblees (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie,

	faible)		e)	supports).
--	---------	--	----	------------

2. Gain de masse par segment — Comparatif et impact sur la charge utile

Le gain titane est mesure par rapport a un groupe de conception aeronautique en aluminium. Il porte sur les pieces cibles (~15-25 % de la masse du moteur) et represente ~5-10 % de la masse du groupe. Face a un groupe derive d'un moteur industriel en fonte, c'est la conception aeronautique complete qui apporte le gain principal (~40 a -50 %).

Segment	Puissance moteur	Masse groupe EREV ALU aero [kg]	Masse groupe ALU + TITANE cible [kg]	Gain [kg]	Impact charge utile	Priorite titane	Verrou dominant
(1) Gyro-Torique V12.4 2 groupes EREV	2 x ~217 kWe	~480 (V12.4)	~430-455	+25-50 kg (-5 a -10 %)	+25-50 kg de charge utile ou carburant	UTILE (gain cible)	Structure du plateau et rendement EREV (V12.4)
(1) Gyro-Torique ferrures et inserts plateau composite	—	n/a	Titane natif	Condition de conception	Assemblages carbone durables	NECESSAIRE (interfaces carbone)	Compatibilite galvanique Ti/carbone
(2) 15 places EREV 2 x 500 kWe	2 x 500 kWe	1 000-1 600	940-1 500	+60-160 kg (-5 a -10 %)	Contribue a tenir MTOW 8,5 t	UTILE (la conception aero resout l'essentiel)	Masse reelle groupes + puissance croisiere (a mesurer sur banc)
(3) ATR-72 EREV 2 x 900 kWe	2 x 900 kWe	1 800-2 900	1 700-2 750	+100-250 kg (-5 a -10 %)	Marge sur MTOW 23 t	UTILE (marge de masse)	Masse moteurs incertitude moderee (a mesurer sur banc)
(4) Long-courrier Prolongateur E-REV 60-80 kW	1 x 60-80 kW (APU intelligent)	60-130	55-120	+5-10 kg (-5 a -10 %)	Prolongateur plus leger + durable	COMPLEMENTAIRE (gain utile sur appareil 280 t)	Turbofan methane (propulsion principale non concerne)

Note segment (4) : le long-courrier utilise un turbofan methane comme propulsion principale (turbomachine — non concerne par le titane pistons). Le prolongateur E-REV Atkinson embarque (~60-80 kW, APU intelligent) suit la meme architecture que les segments (1)(2)(3) : gain titane cible de quelques kg. Gain relatif faible, mais cout CAPEX faible aussi.

3. Duree de vie — Regime fixe + methane + titane cible (objectifs a etablir sur banc)

Le regime fixe et le titane agissent sur des mecanismes de degradation differents et se combinent de facon multiplicative. La colonne 'Reference industrielle' ancre les estimations dans des donnees connues.

Critere	Turbine H135 Arrius 2B2Plus	EREV Atkinson ALU aero regime fixe + CH4	EREV Atkinson ALU + TITANE cible regime fixe + CH4	Reference industrielle connue
Fatigue thermique (cycles chaud/froid)	Elevee (parties chaudes de turbine)	Reduite ~1 cycle par vol, temperatures stables en vol (point fixe)	Reduite (idem ; pieces titane peu sensibles a la fatigue)	Groupes electrogenes GNL stationnaires : moteurs lents et lourds, non transposables directement a l'aviation
Corrosion (H2O combustion)	Negligeable (T° > 1 000 degC au-dessus condensation)	Faible (pas de soufre, purge aux arrêts)	Nulle (TiO2 stable)	Moteurs GNV automobiles : corrosion reduite vs essence
Usure cylindres (H/C = 4, zero soufre)	N/A (turbine)	Reduite de 40-60 % vs kerosene/essence Valeur centrale : -50 %	Reduite de 40-60 % (idem fonte) Chemises Nikasil optimisees	Bus GNV urbains : duree de vie moteur accrue vs diesel (retours d'exploitants, a sourcer)
TBO (intervalle revision majeure)	5 000-8 000 h (aubes HP turbine) Valeur centrale : 6 500 h	Objectif 5 000-10 000 h (a etabli r sur banc) vs ~2 000 h moteurs a pistons d'aviation	Objectif 8 000-15 000 h (a etabli r sur banc)	Moteurs a pistons d'aviation : ~2 000 h (Rotax, Lycoming) Groupes GNL stationnaires : 40 000-60 000 h (lents, lourds)
Cout revision majeure / moteur [EUR]	400 000-800 000 (aubes HP + chambre)	20 000-50 000 (soupapes, segments) (estimation)	20 000-50 000 (intervalles allonges)	Moteur industriel 20 000-50 000 EUR (estimation)
Duree de vie totale moteur	20 000-25 000 h Valeur centrale : 22 500 h	Objectif 20 000-30 000 h (a etabli r)	Objectif 25 000-40 000 h (a etabli r)	Reference a construire sur banc et par le retour d'exploitation
Revisions majeures sur 20 ans (3 000 h/an = 60 000 h)	8 revisions (TBO 6 500 h)	6-12 revisions (TBO 5 000-10 000 h)	4-8 revisions (TBO 8 000-15 000 h)	Gain titane vs alu : intervalles allonges (a quantifier)

4. Surcout titane et retour sur investissement — Par segment (ordres de grandeur a valider)

Le titane cible represente un surcout modere (quelques dizaines a quelques centaines de milliers d'euros selon le segment). Son retour se mesure surtout en masse et en intervalles de revision allonges ; l'economie de maintenance face aux turbines est un objectif a etablr sur banc et en exploitation, pas une valeur acquise.

Segment	Surcout CAPEX titane [EUR]	Economie maintenance 20 ans vs turbine [EUR] (objectif, a etablr)	ROI surcout titane	Gain operationnel specifique
(1) Gyro-Torique V12.4 2 groupes EREV + ferrures	+ 30 000-80 000	A etablr (vs H135 : pas de parties chaudes de turbine sur les groupes EREV)	A etablr sur banc	+25-50 kg charge utile + interfaces carbone durables
(2) 15 places EREV 2 x 500 kW	+ 60 000-150 000	A etablr (vs ERA TG600 : turbine vs pistons)	A etablr	Contribue a tenir MTOW 8,5 t
(3) ATR-72 EREV 2 x 900 kW	+ 100 000-250 000	A etablr (vs PW127M)	A etablr	Marge sur MTOW 23 t
(4) Long-courrier Prolongateur E-REV (60-80 kW)	+ 5 000-20 000	Faible (E-REV seul)	A etablr	E-REV plus leger et plus durable sur appareil 280 t
TOTAL GAMME (1 avion de chaque segment)	+ 200 000-500 000 surcout CAPEX total	A etablr (essais banc + retour d'exploitation)	A etablr	Valeur residuelle des groupes a evaluer en exploitation

5. Synthese par segment — Tableau de bord

Lecture : la priorite titane refilete l'impact sur la faisabilite ou la competitivite du segment. Le verrou dominant indique ce qui conditionne le bilan masse plus que le titane lui-même.

Segment	Priorite titane	Gain masse	TBO titane (valeur centrale)	Surcout CAPEX	ROI	Gain operationnel specifique
(1) Gyro-Torique Medical / Standard	UTILE (gain cible + interfaces carbone)	-25-50 kg (groupes EREV)	Objectif 8 000-15 000 h	+30 000-80 000 EUR	A etablr	+25-50 kg charge utile Titane necessaire aux ferrures carbone
(2) 15 places EREV	UTILE (la conception aero resout l'essentiel)	-60-160 kg	Objectif 8 000-15 000 h	+60 000-150 000 EUR	A etablr	Contribue a tenir MTOW 8,5 t
(3) ATR-72 EREV	UTILE (marge de masse)	-100-250 kg	Objectif 8 000-15 000 h	+100 000-250 000 EUR	A etablr	Marge sur MTOW 23 t
(4) Long-courrier E-REV seulement	COMPLEMENTAIRE (gain sur systeme global)	-5-10 kg (E-REV seul)	Objectif 8 000-15 000 h	+5 000-20 000 EUR	A etablr	Prolongateur plus leger et durable Turbofan non concerne

6. Contraintes specifiques a la mise en oeuvre du titane aeronautique

Les contraintes du titane sont reelles mais connues et maitrisees en aeronautique (A350 : ~14 % de titane dans la structure, B787, trains d'atterrissage). Sa limite principale est thermique : ~400 degC en service prolonge, ce qui l'exclut des soupapes d'echappement et de la ligne d'echappement.

Contrainte	Description	Solution / Mitigation	Surcoût
Usinabilite (x4 plus difficile que aluminium)	Outils carbure WC obligatoires. Vitesses de coupe 30-50 m/min vs 300+ pour alu. Lubrification abondante.	Standard aeronautique haute performance. Sous-traitants europeens disponibles (Precision Castparts, Arcam, Safran Nacelles). Deja maitrise sur cellules A350.	Inclus dans surcout CAPEX (x3-5 vs alu)
Soudage sous atmosphere inerte (chambre argon)	Le titane s'oxyde instantanement a l'air lors du soudage. Atmosphere argon/helium obligatoire.	Technologie standard aeronautique (deja requise aciers inox 316L). Chambres argon disponibles chez tous sous-traitants tier-1. Pas un obstacle.	Negligeable (equipement existant)
Fretting (usure micro-glissement aux assemblages boulonnes)	Sensibilite aux interfaces boulonnees sous vibrations. Risque sur fixations bloc-moteur.	Insertions acier inox ou bagues bronze aux zones de contact. Traitement de surface TiN (hardness 2 000 HV). Standard sur trains d'atterrissage Boeing/Airbus.	+5-10 % sur cout assemblages critiques
Conductivite thermique faible (22 W/m·K vs 130 alu)	Le titane evacue mal la chaleur. Pistons titane = temperature de tete plus elevee -> risque detonation.	Solution de reference : bloc et culasse en aluminium, pistons Al-Si, chemises traitees ; titane reserve aux pieces ciblees. Pratique courante en competition et en aeronautique.	Zero surcout (architecture alu standard)
Cout matiere (x20-40 vs fonte)	Ti-6Al-4V : 30-70 EUR/kg lingot. Piece forgee apres usinage : 200-500 EUR/kg. vs fonte : 1-2 EUR/kg.	Le surcout matiere est une fraction du surcout total (usinage dominant). Limite au perimetre cible (bielles, soupapes d'admission, ressorts, visserie, supports), il reste modere. Meme logique que sur A350 : le titane est employe la ou sa resistance specifique apporte un gain net.	Inclus dans surcout global \$4

7. Conclusion — Apport du titane et decision de conception

Sur la gamme complete, le titane cible represente un surcout CAPEX de l'ordre de 200 000-500 000 EUR pour un gain de masse de ~5-10 % sur les groupes et des intervalles de revision allonges. Le levier principal reste la conception aeronautique du groupe (aluminium, ~0,8-1,2 kg/kW pour le moteur) ; le titane en est un complement utile, a confirmer sur banc.

Indicateur	Valeur gamme complete (1 avion de chaque segment)	Lecture strategique
Surcout CAPEX titane cible vs groupes alu aero	200 000 - 500 000 EUR (ordre de grandeur)	Fraction faible du prix d'acquisition cumule d'une gamme complete.
Economie maintenance vs turbine kerosene sur 20 ans	A etablr (essais banc + retour d'exploitation)	L'absence de parties chaudes de turbine et le point fixe sont des atouts reels ; leur valeur economique doit etre mesuree, pas supposee.
Gain de masse groupes EREV	~5-10 % (pieces ciblees)	S'ajoute au gain principal de la conception aeronautique (bloc et culasse aluminium).
Valeur residuelle moteurs a 20 ans	A evaluer en exploitation	Des groupes a point fixe, sans parties chaudes de turbine, peuvent conserver une valeur residuelle significative ; a confirmer par le retour d'exploitation.
Gain operationnel cumule (charge utile + autonomie)	(1) : +25-50 kg + interfaces carbone (2) : contribue a MTOW 8,5 t (3) : marge sur MTOW 23 t (4) : E-REV plus leger	Ces gains operationnels sont independants de l'economie de maintenance. Ils s'y ajoutent.
Decision de conception (pieces ciblees)	Titane cible = decision a prendre des la conception des pieces concernees	L'EREV Atkinson methane se positionne comme un generateur concu nativement pour l'aviation — bloc et culasse aluminium, pieces titane ciblees, point fixe, combustion propre — et non comme un derive industriel adapte. C'est l'argument determinant face a Safran, Rolls-Royce et l'EASA.

FORMULATION STRATEGIQUE : le moteur EREV Atkinson methane est un generateur aeronautique concu nativement pour l'aviation — structure aluminium, pieces critiques en titane Ti-6Al-4V, regime fixe, combustion propre — dont la duree de vie visee depasse largement celle des moteurs a pistons d'aviation actuels (objectif a etablr sur banc). Cette formulation est la reponse directe a tout interlocuteur industriel ou reglementaire qui comparerait cette architecture a un 'moteur de voiture adapte'.